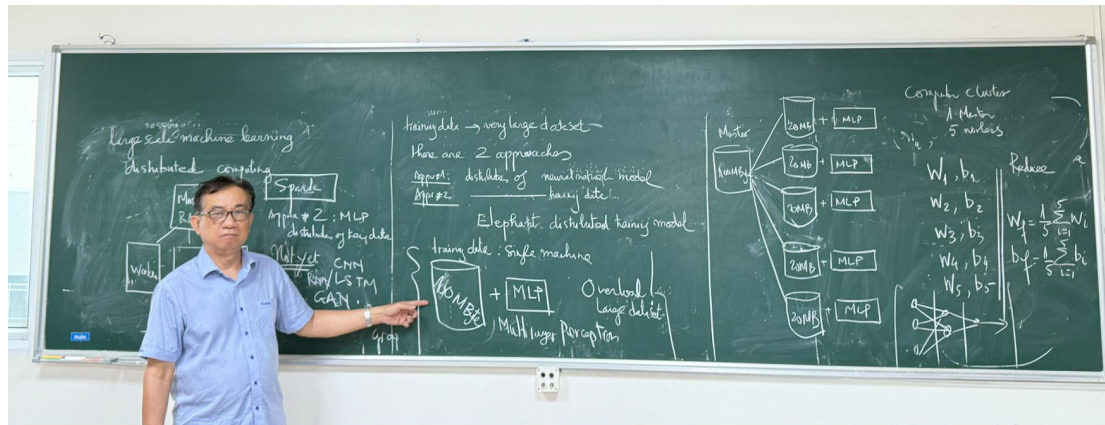


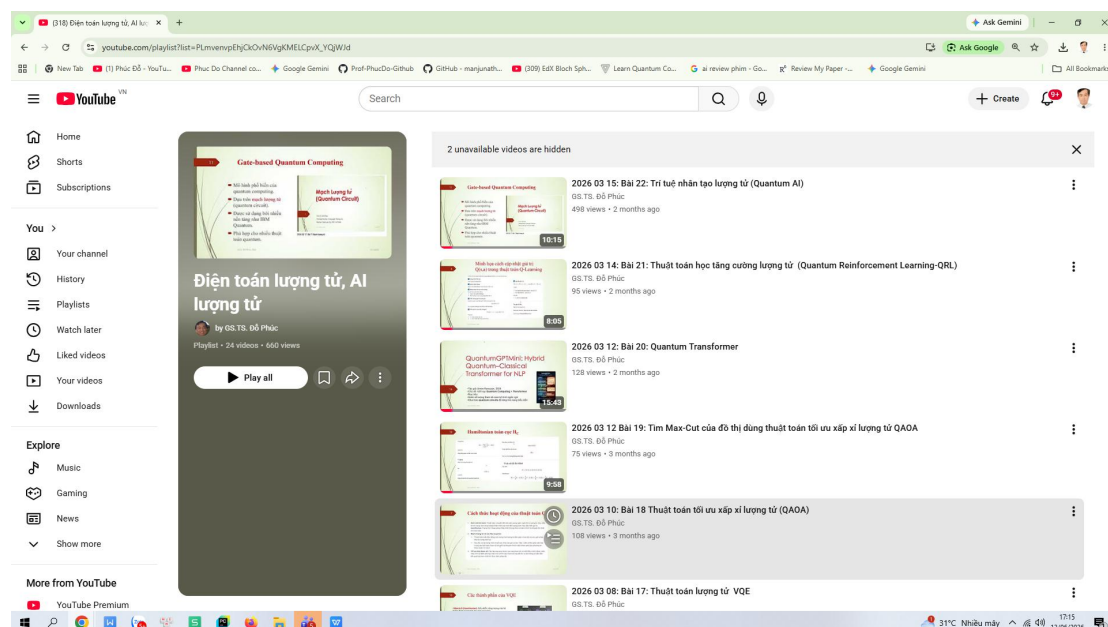
Chuỗi bài giảng về Điện toán lượng tử

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmvenvpEhjCKOvN6VgKMELCpvX_YQjWJd



GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 10-06-2026



Giới thiệu chung

Loạt bài giảng do GS.TS. Đỗ Phúc trình bày cung cấp một lộ trình học tập toàn diện về lĩnh vực điện toán lượng tử, từ những khái niệm nền tảng vật lý cho đến các kỹ

thuật thiết kế mạch và thuật toán nâng cao. Chuỗi bài học này không chỉ giải thích cách thức hoạt động của máy tính lượng tử — tận dụng các nguyên lý như chồng chập (superposition) và vướng víu (entanglement) để vượt xa khả năng xử lý của máy tính cổ điển — mà còn hướng dẫn người học cách vận dụng toán học (như ma trận Pauli, tích Kronecker) để mô hình hóa hệ thống và xây dựng các mạch logic chuyên dụng. Đây là tài liệu quý giá cho việc tiếp cận kỷ nguyên tính toán mới, nơi các bài toán phức tạp về tối ưu hóa, an ninh mạng và mô phỏng tự nhiên trở nên khả thi.

Tóm tắt nội dung các bài giảng

Bài 1: Tính toán lượng tử Bài giảng giới thiệu các khái niệm cơ bản về máy tính lượng tử, qubit, và sự khác biệt về tốc độ cũng như khả năng tính toán song song so với máy tính cổ điển.

Bài 2: Hệ lượng tử Trình bày cách biểu diễn các hệ lượng tử nhiều qubit thông qua toán tử tích Kronecker, hàm sóng và cơ chế đo lường để xác định trạng thái hệ thống.

Bài 3: Cổng lượng tử Hadamard Tập trung vào cổng Hadamard, một cổng quan trọng trong việc tạo ra các trạng thái chồng chập lượng tử.

Bài 4: Cổng lượng tử X, Y, Z Giới thiệu bộ ba cổng Pauli (X, Y, Z) – các cổng logic cơ bản nhất tương ứng với các phép quay 180° quanh các trục trên khối cầu Bloch.

Bài 5: Cổng lượng tử S, T, và Cổng quay Unitary đơn qubit Tìm hiểu về các cổng pha (S, T) và bộ cổng tổng quát Unitary (U_1, U_2, U_3) dùng để thực hiện các phép xoay qubit tùy ý trên khối cầu Bloch.

Bài 6: Cổng điều khiển Khám phá các cổng logic có điều kiện như CNOT và cổng Toffoli, chìa khóa để tạo ra sự vướng víu lượng tử và các cấu trúc mạch phức tạp.

Bài 7: Mạch lượng tử Hướng dẫn cách thiết kế mạch lượng tử, từ việc biểu diễn trên sơ đồ đến thực thi các thuật toán như mạch cộng toàn phần và các kỹ thuật tối ưu hóa mạch.

Bài 8: Dẫn nhập thuật toán lượng tử Đặt vấn đề về lý do cần máy tính lượng tử và giới thiệu sơ lược về các thuật toán tiêu biểu như Deutsch-Jozsa, Shor và Grover.

Bài 9: Thuật toán lượng tử Deutsch-Jozsa Đi sâu vào thuật toán đầu tiên chứng minh ưu thế của máy tính lượng tử thông qua kỹ thuật "Phase Kickback" để xác định tính chẵn lẻ của hàm nhị phân.

Bài 10: Thuật toán lượng tử Grover Trình bày cơ chế tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu không cấu trúc với độ phức tạp $O(\sqrt{N})$, tập trung vào vai trò của Oracle và bộ khuếch đại biên độ.

Bài 11: Mạng thần kinh lượng tử (Quantum Neural Network - QNN)

Giới thiệu mô hình học máy lai kết hợp giữa mạng thần kinh cổ điển và mạch lượng tử tham số hóa (PQC). QNN tận dụng tính chồng chập và vướng víu để xử lý dữ liệu phức tạp với ít tham số hơn.

Bài 12: Cơ sở toán học của QNN: Đi sâu vào kỹ thuật ánh xạ dữ liệu cổ điển vào trạng thái lượng tử và sử dụng "Parameter Shift Rule" để tính toán gradient, cho phép huấn luyện mạng lượng tử tương tự như kỹ thuật lan truyền ngược (backpropagation) cổ điển.

Bài 13: Khai phá mẫu phổ biến dùng Quantum Computing: Áp dụng thuật toán Grover để tìm kiếm các tập mục phổ biến trong dữ liệu lớn với độ phức tạp $O(\sqrt{N})$, vượt trội hơn hẳn so với thuật toán Apriori truyền thống.

Bài 14: Phân cụm Quantum K-means: Giới thiệu thuật toán K-means lượng tử, sử dụng kỹ thuật "Swap Test" để tính độ tương đồng giữa các điểm dữ liệu và trọng tâm, giảm độ phức tạp tính toán từ $O(N \times K \times D)$ xuống $O(\log D)$.

Bài 15: Quantum Convolutional Neural Network (QCNN): Xây dựng mạng tích chập lượng tử với cấu trúc phân cấp, giúp trích xuất đặc trưng và giảm kích thước dữ liệu (pooling), đồng thời khắc phục hiện tượng "cao nguyên phẳng" (barren plateaus) khi huấn luyện.

Bài 16: Quantum Support Vector Machine (QSVM): Sử dụng Quantum Feature Map để ánh xạ dữ liệu vào không gian Hilbert chiều cao, cho phép phân loại các dữ liệu phi tuyến phức tạp mà SVM cổ điển gặp khó khăn khi tính toán ma trận Kernel.

Bài 17: Thuật toán lượng tử VQE (Variational Quantum Eigensolver): Một thuật toán lai dùng để tìm trạng thái năng lượng cơ bản của các hệ vật lý. Đây là nền tảng cốt lõi cho các ứng dụng trong hóa học lượng tử và mô phỏng vật liệu.

Bài 18: Thuật toán tối ưu xấp xỉ lượng tử (QAOA): Giới thiệu khung thuật toán QAOA để giải các bài toán tối ưu tổ hợp NP-khó. Thuật toán luân phiên giữa toán tử chi phí và toán tử trộn để tìm nghiệm tối ưu.

Bài 19: Tìm Max-Cut của đồ thị dùng QAOA: Ví dụ thực tế về việc áp dụng QAOA để giải bài toán Max-Cut, trong đó các đỉnh đồ thị được mã hóa thành các qubit, giúp tìm phân hoạch tối ưu cho đồ thị.

Bài 20: Quantum Transformer: Khám phá kiến trúc Transformer trên nền tảng lượng tử (ví dụ: Quantum GPT Mini). Việc thay thế các lớp Attention cổ điển bằng mạch lượng tử biến phân giúp giảm số lượng tham số và tăng khả năng xử lý các phụ thuộc xa trong dữ liệu.

Bài 21: Thuật toán học tăng cường lượng tử (Quantum Reinforcement Learning - QRL) Bài giảng giới thiệu cách nâng cấp mô hình Deep Q-Learning truyền thống bằng cách thay thế mạng neuron cổ điển bằng Mạch lượng tử biến phân (Variational Quantum Circuit - VQC).

Bài 22: Trí tuệ nhân tạo lượng tử (Quantum AI) Đây là bài giảng tổng kết, hệ thống hóa sự kết hợp giữa AI và Điện toán lượng tử. **Tầm nhìn:** Quantum AI không

chỉ là việc sử dụng máy tính lượng tử để chạy thuật toán AI, mà là việc tận dụng các hiện tượng lượng tử để cải tiến hoàn toàn các mô hình học máy, tối ưu hóa và hệ thống đa tác tử (multi-agent). **Các lĩnh vực ứng dụng trọng tâm:** **Tối ưu hóa:** Giải quyết bài toán logistics, lập lịch và quản lý mạng vệ tinh. **Xử lý dữ liệu:** Tăng tốc thị giác máy tính và nâng cao khả năng mô hình hóa ngôn ngữ tự nhiên. **Hỗ trợ ngược lại:** Sử dụng AI để thiết kế, hiệu chỉnh và giảm lỗi cho các mạch lượng tử.

Thách thức: Bài giảng cũng thẳng thắn nhìn nhận những rào cản hiện tại như: giới hạn số lượng qubit, nhiễu phân cứng (NISQ) và khó khăn trong việc nạp dữ liệu từ thế giới cổ điển sang lượng tử.

Đây là cái kết trọn vẹn cho chuỗi bài giảng, mở ra lộ trình cho người học từ việc nắm vững công logic cơ bản đến việc làm chủ các ứng dụng tiên phong của Quantum AI trong tương lai.

=====